M1TR4M — instalar na calculadora

TI-Nspire CX II-T · Física e Química A (10.º ano) e Matemática (7.º ao 10.º ano)

Atenção: a app foi toda testada no computador (simulador e MicroPython), mas ainda não numa calculadora. Por isso o primeiro passo é a sonda: ela mostra o que a tua calculadora aguenta. Se algo falhar, fotografa o ecrã e envia.

O que precisas

- Calculadora TI-Nspire CX II-T com o sistema operativo **5.2 ou mais recente** (é o que traz o Python). Vês a versão em Início ▸ Definições ▸ Estado.
- Cabo USB e um computador com o **TI-Nspire CX II Connect** (grátis, no site da Texas Instruments; funciona no Chrome ou no Edge). Também serve o TI-Nspire Computer Link ou o software do aluno.
- Os ficheiros da app (ver a seguir).

Onde estão os ficheiros

No GitHub, repositório `M4rt1mS1cr1pt5/Mat-fq-m1`, ramo `claude/new-session-8ceduw`, pasta `dist/tns`. Para os descarregar: escolhe esse ramo, carrega em **Code ▸ Download ZIP** e descompacta. Também podes usar o zip `M1TR4M_calculadora.zip`, que tem os mesmos ficheiros.

Ficheiro	Para quê
`M1TR4M_sonda.tns`	Sonda: corre-a primeiro.
`M1TR4M.tns`	A app inteira num só documento (forma preferida).
`PyLib/` (113 ficheiros)	Um ficheiro por módulo, para a pasta PyLib (se a forma anterior falhar).
`M1TR4M_arranque.tns`	Documento pequeno que arranca a app instalada na PyLib.
`M1TR4M_FQ.tns` `M1TR4M_Mat.tns`	Edições de reserva, cada uma num só programa: FQ do 10.º ano, ou Matemática do 7.º ao 9.º ano.

Passo 1 — Ligar a calculadora ao computador

1. Abre o TI-Nspire CX II Connect.
2. Liga a calculadora com o cabo USB e liga-a. Ela aparece no programa.
3. Para enviar um ficheiro, arrasta-o para a calculadora (ou usa a opção de enviar ficheiros do programa). Os ficheiros ficam em **Os meus documentos**.

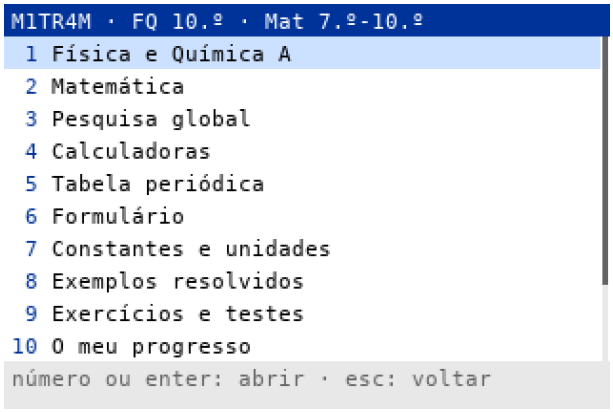
Passo 2 — Correr a sonda

1. Envia `M1TR4M_sonda.tns`.
2. Na calculadora: Início ▸ **Os meus documentos** ▸ abre `M1TR4M_sonda`.
3. Vai à página do `m1sonda.py` (ctrl + ◂ ▸ mudam de página) e carrega em **ctrl + R** para correr.
4. **Fotografa o ecrã**: tamanho do ecrã, memória livre e se a linha "import" diz "funciona".
5. Carrega numa tecla: entra o teste de teclas. Para sair, carrega em **esc duas vezes**.

Passo 3 — Instalar a app (forma preferida)

1. Envia `M1TR4M.tns`.
2. Abre-o, vai à página do `m1.py` e carrega em **ctrl + R**.

3. Aparece uma animação curta (qualquer tecla salta) e depois o menu principal com 13 opções.



Menu principal (ecrã do simulador)

Passo 4 — Se aparecer "falta o módulo…" (forma PyLib)

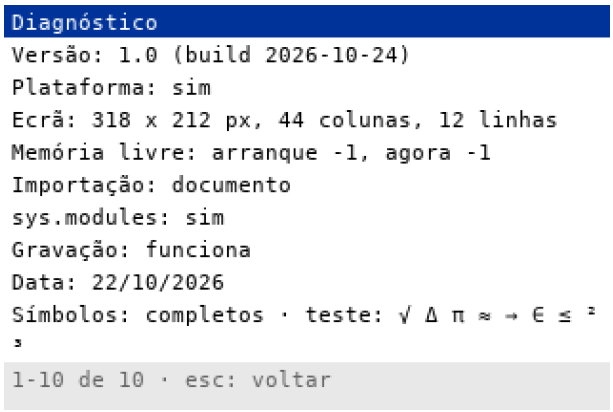
1. Em **Os meus documentos** tem de existir a pasta **PyLib**. Se não existir, cria-a com esse nome exato.
2. Envia os **113 ficheiros** da pasta `PyLib` diretamente para essa pasta (sem subpastas).
3. Envia `M1TR4M_arranque.tns` para outra pasta qualquer, abre-o e corre o `m1.py` com ctrl + R.

Passo 5 — Se aparecer "memória insuficiente" (edições de reserva)

Envia `M1TR4M_FQ.tns` ou `M1TR4M_Mat.tns`, abre e corre como no passo 3. Cada uma é um só programa e não precisa de mais nada, mas tem menos conteúdo e não tem pesquisa. No computador precisaram de cerca de 0,9 MB (FQ) e 1,2 MB (Mat) de memória livre.

Confirmar que está tudo bem

Menu principal ▸ 1 2 (Definições, ajuda e Diagnóstico) ▸ 4 (Diagnóstico) ▸ 1 (Resumo do aparelho). A linha **Importação** diz qual forma está a funcionar ("documento" ou "PyLib") e a linha **Memória livre** mostra a memória da calculadora. Fotografa este ecrã.



Resumo do aparelho (ecrã do simulador; na calculadora aparecem os valores reais)

No dia a dia

Tecla	O que faz
número	Escolhe a opção. Com 10 ou mais opções, "1" fica à espera do 2.º algarismo: "1" e enter escolhe a 1, "1" e "2" a 12.
▲ ▼	Mudam a opção ou deslizam o texto.

◂ ▸	Página anterior ou seguinte (numa lição).
enter	Confirma; num texto longo, avança.
esc ou 0	Volta ao ecrã anterior.
del / clear	Apaga um carácter / limpa o campo.
▾ num campo	Nas calculadoras, leva à unidade do campo; ◂ ▸ mudam-na.

- **Gravar:** antes de fechar o documento, carrega em **ctrl + S**. Sem isso, as definições e o progresso perdem-se.
- **Sair da app:** opção 13 do menu principal (ou esc no menu principal) e confirmar.
- **Modo de exame:** no Press-to-Test os documentos ficam bloqueados; a app é para estudar fora dos testes.

Problemas frequentes

O que aparece	O que fazer
"falta o módulo ..."	Usa a forma PyLib (passo 4) e confirma que os 113 ficheiros estão dentro da pasta PyLib.
"memória insuficiente"	Fecha outros documentos e tenta de novo; se continuar, usa uma edição de reserva (passo 5).
Símbolos como ? ou caixas	Definições ▸ Acentos e símbolos ▸ letras simples.
Texto cortado ou desalinhado	Definições ▸ Calibração do texto no ecrã.
O progresso desapareceu	Grava o documento com ctrl + S antes de o fechar.

A lista completa do que testar na calculadora, com os resultados esperados, está em `docs/TESTES_NO_APARELHO.md`.